ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 8

ਸਾਫਟਵੇਅਰ

Software

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ · ਅਧਿਆਇ 8

ਸਾਫਟਵੇਅਰ

ਕੰਪਿਊਟਰ · Software

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਸਾਫਟਵੇਅਰ (SOFTWARE)
- ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ (CLASSIFICATION OF SOFTWARE)
- ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (APPLICATION SOFTWARE)
- ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (PROGRAMMING SOFTWARE)
- ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ
- ਇੱਕ-ਲਾਈਨ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੁਕਤੇ (ONE-LINE REVISION POINTS)

ਸਾਫਟਵੇਅਰ (SOFTWARE)

ਸਾਫਟਵੇਅਰ (Software) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Program) ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- Windows 11
- Linux
- MS Word
- Google Chrome
- Adobe Photoshop
- VLC Media Player

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ (CLASSIFICATION OF SOFTWARE)

ਸਾਫਟਵੇਅਰ (Software)

```
|
├── ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (System Software)
|
├── ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (Application Software)
|
└── ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (Programming Software)
```

1. ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (SYSTEM SOFTWARE)

ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- Windows
- Linux
- macOS
- Android
- BIOS
- ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰ (Device Drivers)

ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ

1. ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

CPU, ਮੈਮੋਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ/ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

3. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4. ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ

Controls:

- ਮੈਮੋਰੀ
- ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ
- ਸਟੋਰੇਜ
- ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (OS)

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (OS) ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯੂਜ਼ਰ

↓

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

↓

ਹਾਰਡਵੇਅਰ

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮ

- ਮੈਮੋਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Memory Management)
- ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (File Management)
- ਡਿਵਾਈਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Device Management)
- ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Process Management)
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Security Management)

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- Microsoft Windows
- Linux
- macOS
- Android
- iOS

BIOS (Basic Input Output System)

BIOS ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ROM ਵਿੱਚ (ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ) ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

Functions:

- ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਬੂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ (initialize) ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਥਾਨ

ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

- ROM
- ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ

ਬੂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (BOOT PROGRAM)

ਬੂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, BIOS ਬੂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ RAM ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਬੂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰ (DEVICE DRIVER)

ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਡਰਾਈਵਰ
- ਸਕੈਨਰ ਡਰਾਈਵਰ
- ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਡਰਾਈਵਰ

- ਆਡੀਓ ਡਰਾਈਵਰ

ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦਕ (LANGUAGE TRANSLATORS)

ਅਨੁਵਾਦਕ (Translator) ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸੋਰਸ ਕੋਡ (ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ) ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਕੋਡ ਭਾਵ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਰਫ਼ 0 ਅਤੇ 1 ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ (0 ਅਤੇ 1) ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਅਨੁਵਾਦਕ (Translator)

|

├—— ਅਸੈਂਬਲਰ (Assembler)

├—— ਕੰਪਾਈਲਰ (Compiler)

└—— ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ (Interpreter)

1. ਅਸੈਂਬਲਰ (Assembler)

ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

2. ਕੰਪਾਈਲਰ (Compiler)

ਕੰਪਾਈਲਰ ਪੂਰੇ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
- ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- C ਕੰਪਾਈਲਰ
- C++ ਕੰਪਾਈਲਰ

ਕੰਪਾਈਲਰ = ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Complete Program)

3. ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ (Interpreter)

ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਲਾਈਨ-ਦਰ-ਲਾਈਨ ਅਨੁਵਾਦ
- ਗਲਤੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
- ਵੱਖਰਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- Python ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ
- JavaScript ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ

ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ = ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲਾਈਨ (Individual Lines)

ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (UTILITY SOFTWARE)

ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੋਟੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Service Programs) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

1. ਡਿਸਕ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ (Disk Formatting)

ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

- ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਨਾ।

2. ਡਿਸਕ ਕਲੀਨਅੱਪ (Disk Cleanup)

ਡਿਸਕ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ

- ਅਸਥਾਈ (Temporary) ਫਾਈਲਾਂ
- ਕੈਸ਼ ਫਾਈਲਾਂ
- ਰੀਸਾਈਕਲ ਬਿਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ

3. ਡਿਸਕ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ (Disk Compression)

ਘੱਟ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4. ਬੈਕਅੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Backup Program)

ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (recovery) ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

- Google Drive ਬੈਕਅੱਪ

5. ਡੀਬੱਗਰ (Debugger)

ਡੀਬੱਗਰ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀਆਂ (bugs) ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ:

- ਬੱਗ (Bug): ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ।
- ਡੀਬੱਗਿੰਗ (Debugging): ਬੱਗ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
- ਪੈਚ (Patch): ਬੱਗ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ।

6. ਡਿਸਕ ਡੀਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ (Disk Defragmentation)

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ 'ਤੇ ਖਿੰਡੀਆਂ (fragmented) ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਰਤੀਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਦੇ

- ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ

- ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ

ਨੋਟ

ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ HDD ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ, SSD ਲਈ ਨਹੀਂ।

7. ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ (File System)

ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਕੰਮ

- ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ
- ਫਾਈਲਾਂ ਮਿਟਾਉਣਾ
- ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ
- ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ
- ਫਾਈਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- FAT32
- NTFS
- exFAT

POST (Power-On Self-Test)

POST ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ

Checks:

- RAM
- ਕੀਬੋਰਡ
- ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ
- ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਾਂ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

POST ਬੂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੂਟਿੰਗ (BOOTING)

ਬੂਟਿੰਗ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੀ (RAM) ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

1. ਕੋਲਡ ਬੂਟ (Cold Boot)

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ।

2. ਵਾਰਮ ਬੂਟ (Warm Boot)

ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ (restart) ਕਰਨਾ।

ਉਦਾਹਰਨ

Restart ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।

2. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (APPLICATION SOFTWARE)

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੰਤਮ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (Productivity Software)

- MS Word
- MS Excel
- MS PowerPoint

ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

- VLC Media Player

ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

- Adobe Photoshop

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ

- Facebook
- Instagram

ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ

- Google Chrome
- Mozilla Firefox

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਯੂਜ਼ਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ
- ਕੰਮ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼
- ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (IMPORTANT APPLICATION SOFTWARES)

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ	ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (Word Processing)	ਸਪ੍ਰੈੱਡਸ਼ੀਟ (Spreadsheet)	ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ (Presentation)	ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਿਸਟਮ (Database System)
MS-DOS	Word Star	Lotus 1-2-3	Harvard Graphics	D- base

MS-Windows	Word Pad Ms word	MS-Excel	MS-powerpoint Page maker	M-access
Linux	K-word Ab-word Open writer,Star writer	K-spread Open calc Star calc	K-presents Star impress	Star base

ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਨਾਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ	ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ
ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ	ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ	ਵਿਕਲਪਿਕ (Optional)
ਉਦਾਹਰਨ: Windows	ਉਦਾਹਰਨ: MS Word
ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ	OS ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

3. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (PROGRAMMING SOFTWARE)

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ, ਸੋਧਣ, ਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਡੀਬੱਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

- ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਟੂਲਜ਼ (Programming Tools)
- ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੂਲਜ਼ (Software Development Tools)

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

ਸਾਫਟਵੇਅਰ	ਉਦੇਸ਼
Eclipse	Java ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ
Coda	Mac ਕੋਡ ਐਡੀਟਰ
Notepad++	Windows ਕੋਡ ਐਡੀਟਰ
Sublime Text	ਕ੍ਰਾਸ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਡੀਟਰ

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪਾਇਰੇਸੀ (SOFTWARE PIRACY)

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਕਲ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ।

ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

1. ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (Open Source Software)

ਅਜਿਹਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਿਸਦਾ ਸੋਰਸ ਕੋਡ (ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੋਡ) ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਮੁਫ਼ਤ
- ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਭਾਈਚਾਰੇ (community) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- Linux
- Mozilla Firefox
- LibreOffice

2. ਫ੍ਰੀਵੇਅਰ (Freeware)

ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਪਰ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- Adobe Acrobat Reader
- Skype
- Google Chrome

3. ਸ਼ੇਅਰਵੇਅਰ (Shareware)

ਸੀਮਤ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ChatGpt

4. ਨੈਗਵੇਅਰ (Nagware)

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਅਜਿਹਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਰਜ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਰਜ਼ਨ
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀਆਂ

ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਬਨਾਮ ਫ੍ਰੀਵੇਅਰ ਬਨਾਮ ਸ਼ੇਅਰਵੇਅਰ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	ਓਪਨ ਸੋਰਸ	ਫ੍ਰੀਵੇਅਰ	ਸ਼ੇਅਰਵੇਅਰ
ਮੁਫ਼ਤ	ਹਾਂ	ਹਾਂ	ਅਸਥਾਈ
ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਉਪਲਬਧ	ਹਾਂ	ਨਹੀਂ	ਨਹੀਂ
ਸੋਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ	ਹਾਂ	ਨਹੀਂ	ਨਹੀਂ
ਉਦਾਹਰਨ	Linux	Chrome	WinRAR

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

- ✓ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ।
- ✓ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ।
- ✓ BIOS ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ।
- ✓ BIOS, ROM ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ✓ ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ✓ ਕੰਪਾਈਲਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ✓ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਲਾਈਨ-ਦਰ-ਲਾਈਨ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ✓ ਅਸੈਂਬਲਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
- ✓ POST ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Power-On Self-Test ਹੈ।
- ✓ ਕੋਲਡ ਬੂਟ ਬੰਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ✓ ਵਾਰਮ ਬੂਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੀਸਟਾਰਟ।
- ✓ ਡੀਬੱਗਰ ਬੱਗ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ✓ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪਾਇਰੇਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਕਲ ਹੈ।
- ✓ Linux ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ।

ਇੱਕ-ਲਾਈਨ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੁਕਤੇ (ONE-LINE REVISION POINTS)

- ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ।
- OS ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- BIOS ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਕੰਪਾਈਲਰ ਪੂਰੇ ਕੋਡ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਲਾਈਨ-ਦਰ-ਲਾਈਨ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਬੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਲਤੀ।
- ਡੀਬੱਗਰ ਬੱਗ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- POST ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਬੂਟਿੰਗ OS ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- Linux ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਹੈ।
- ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪਾਇਰੇਸੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਤੁਰੰਤ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੋਟਸ (QUICK REVISION NOTES)

ਸਾਫਟਵੇਅਰ (Software)

```
|
├── ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (System Software)
|   ├── OS
```

| ├── BIOS

| ├── ਡਰਾਈਵਰ (Drivers)

| └── ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ (Utilities)

|

├── ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (Application Software)

| ├── MS Word

| ├── Photoshop

| └── VLC

|

└── ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (Programming Software)

├── Eclipse

├── Notepad++

└── Sublime Text

Translator:

ਅਸੈਂਬਲਰ → ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਕੰਪਾਈਲਰ → ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ → ਲਾਈਨ-ਦਰ-ਲਾਈਨ

Booting:

ਕੋਲਡ ਬੂਟ = ਪਾਵਰ ON

ਵਾਰਮ ਬੂਟ = ਰੀਸਟਾਰਟ

POST = ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਾਂਚ

Linux = ਓਪਨ ਸੋਰਸ